2018 年普通高等学校招生全国统一考试物理（江苏卷）

一、单项选择题（每小题 3 分）

1．我国高分系列卫星的高分辨对地观察能力不断提高。今年 5 月 9 日发射的“高分五号”轨道高度约为 705 km，之前已运行的“高分四号”轨道高度约为 36 000 km，它们都绕地球做圆周运动。与“高分四号”相比，下列物理量中“高分五号”较小的是（　　）

（A）周期　　（B）角速度　　（C）线速度　　（D）向心加速度

2．采用 220 kV 高压向远方的城市输电。当输送功率一定时，为使输电线上损耗的功率减小为原来的$\frac{1}{4}$，输电电压应变为（　　）

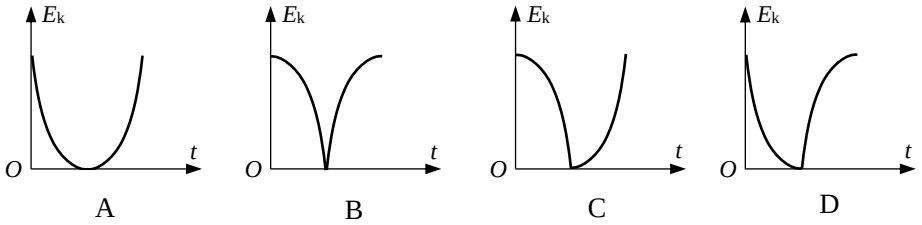
（A）55 kV　　（B）110 kV　　（C）440 kV　　（D）880 kV

3．某弹射管每次弹出的小球速度相等。在沿光滑竖直轨道自由下落过程中，该弹射管保持水平，先后弹出两只小球。忽略空气阻力，两只小球落到水平地面的（　　）

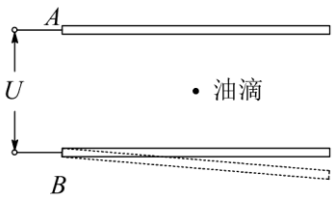
（A）时刻相同，地点相同　　（B）时刻相同，地点不同

（C）时刻不同，地点相同　　（D）时刻不同，地点不同

4．从地面竖直向上抛出一只小球，小球运动一段时间后落回地面。忽略空气阻力，该过程中小球的动能 E_k 与时间 t 的关系图像是（　　）



5．如图所示，水平金属板 A、B 分别与电源两极相连，带电油滴处于静止状态。现将 B 板右端向下移动一小段距离，两金属板表面仍均为等势面，则该油滴（　　）



（A）仍然保持静止　　（B）竖直向下运动

（C）向左下方运动　　（D）向右下方运动

二、多项选择题（每小题 4 分）

6．火车以 60 m/s 的速率转过一段弯道，某乘客发现放在桌面上的指南针在 10 s 内匀速转过了约 10°。在此 10 s 时间内，火车（　　）

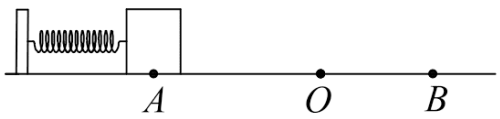
（A）运动路程为 600 m　　（B）加速度为零

（C）角速度约为 1 rad/s　　（D）转弯半径约为 3.4 km

【解析】本题考查匀速圆周的概念，意在考查考生的理解能力。圆周运动的弧长 $s = vt = 60\times10$ m $= 600$ m，选项 A 正确；火车转弯是圆周运动，圆周运动是变速运动，所以合力不为零，加速度不为零，故选项 B 错误；由题意得圆周运动的角速度 $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{10}{180\times10}\times3.14$ rad/s $= \frac{3.14}{180}$ rad/s，又 $v = \omega r$，所以 $r = \frac{v}{\omega} =$

$\frac{60}{3.14}$ ×180 m = 3439 m，故选项 C 错误、D 正确。

7．如图所示，轻质弹簧一端固定，另一端连接一小物块，O 点为弹簧在原长时物块的位置。物块由 A 点静止释放，沿粗糙程度相同的水平面向右运动，最远到达 B 点。在从 A 到 B 的过程中，物块（　　）



（A）加速度先减小后增大　　（B）经过 O 点时的速度最大

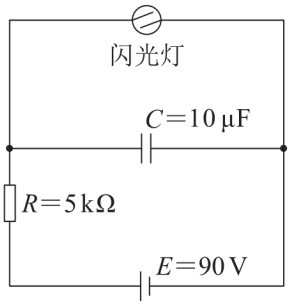
（C）所受弹簧弹力始终做正功　　（D）所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功

【答案】AD

【解析】本题考查力与运动的关系和功能关系，意在考查学生的综合分析能力。

物体从 A 点到 O 点过程，弹力逐渐减为零，刚开始弹簧弹力大于摩擦力，故可分为弹力大于摩擦力过程和弹力小于摩擦力过程：弹力大于摩擦力过程，合力向右，加速度也向右，由于弹力减小，摩擦力不变，小球所受合力减小加速度减小，弹力等于摩擦力时速度最大，此位置在 A 点与 O 点之间；弹力小于摩擦力过程，合力方向与运动方向相反，弹力减小，摩擦力大小不变，物体所受合力增大，物体的加速度随弹簧形变量的减小而增加，物体作减速运动；从 O 点到 B 点的过程弹力增大，合力向左，加速度继续增大，选项 A 正确、选项 B 错误；从 A 点到 O 点过程，弹簧由压缩恢复原长弹力做正功，从 O 点到 B 点的过程，弹簧伸长，弹力做负功，故选项 C 错误；从 A 到 B 的过程中根据动能定理弹簧弹力做的功等于物体克服摩擦力做的功，故选项 D 正确。

8．如图所示，电源 E 对电容器 C 充电，当 C 两端电压达到 80 V 时，闪光灯瞬间导通并发光，C 放电．放电后，闪光灯断开并熄灭，电源再次对 C 充电。这样不断地充电和放电，闪光灯就周期性地发光。该电路（　　）



（A）充电时，通过 R 的电流不变

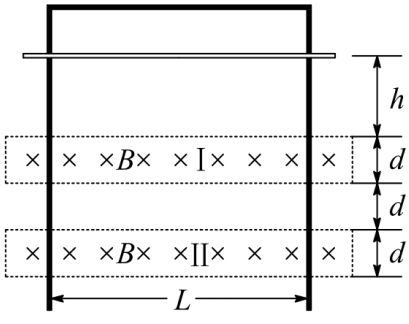
（B）若 R 增大，则充电时间变长

（C）若 C 增大，则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大

（D）若 E 减小为 85 V，闪光灯闪光一次通过的电荷量不变

【解析】本题考查电容器的充放电，意在考查考生的分析能力。电容器充电时两端电压不断增大，所以电源与电容器极板间的电势差不断减小，因此充电电流变小，选项 A 错误；当电阻 R 增大时，充电电流变小，电容器所充电荷量不变的情况下，充电时间变长，选项 B 正确；若 C 增大，根据 $Q = CU$，电容器的带电荷量增大，选项 C 正确；当电源电动势为 85V 时，电源给电容器充电仍能达到闪光灯击穿电压 80V 时，所以闪光灯仍然发光，闪光一次通过的电荷量不变，选项 D 正确。

9．如图所示，竖直放置的∩形光滑导轨宽为 L，矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为 d，磁感应强度为 B。质量为 m 的水平金属杆由静止释放，进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等．金属杆在导轨间的电阻为 R，与导轨接触良好，其余电阻不计，重力加速度为 g。金属杆（　　）



（A）刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下

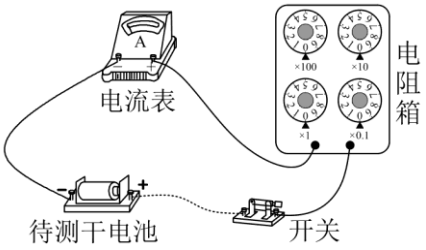
（B）穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间

（C）穿过两磁场产生的总热量为 $4mgd$

（D）释放时距磁场Ⅰ上边界的高度 h 可能小于 $\frac{m^2gR^2}{2B^4L^4}$

三、简答题

10．（8 分）一同学测量某干电池的电动势和内阻。

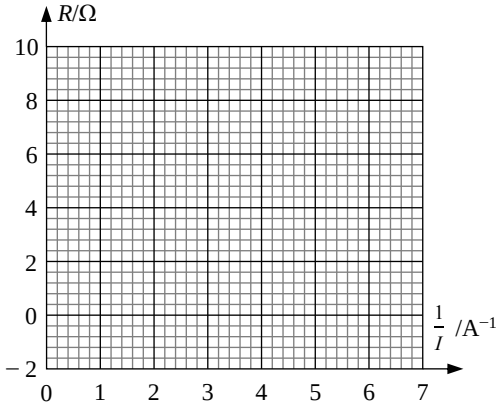


（1）如图所示是该同学正准备接入最后一根导线（图中虚线所示）时的实验电路．请指出图中在器材操作上存在的两个不妥之处_____；_____。

（2）实验测得的电阻箱阻值 R 和电流表示数 I，以及计算的$\frac{1}{I}$ 数据见下表：

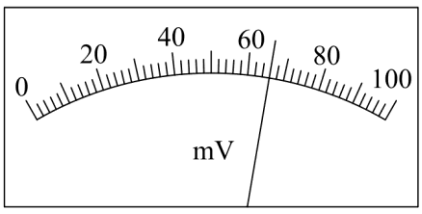
R/Ω	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0
I/A	0.15	0.17	0.19	0.22	0.26
$\frac{1}{I}$ /A^{-1}	6.7	6.0	5.3	4.5	3.8

根据表中数据，在答题卡的方格纸上作出 R–$\frac{1}{I}$ 关系图像。

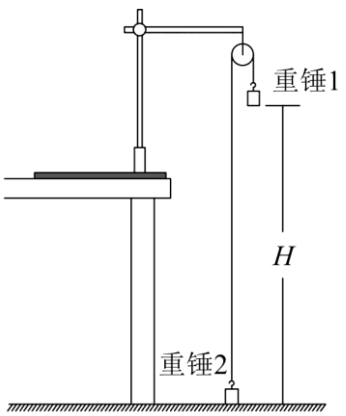


由图像可计算出该干电池的电动势为_____V；内阻为_____Ω。

（3）为了得到更准确的测量结果，在测出上述数据后，该同学将一只量程为 100 mV 的电压表并联在电流表的两端。调节电阻箱，当电流表的示数为 0.33 A 时，电压表的指针位置如图所示，则该干电池的电动势应为_____V；内阻应为_____Ω。



11．（10 分）某同学利用如图所示的实验装置来测量重力加速度 g。细绳跨过固定在铁架台上的轻质滑轮，两端各悬挂一只质量为 M 的重锤。实验操作如下：



①用米尺量出重锤 1 底端距地面的高度 H；

②在重锤 1 上加上质量为 m 的小钩码；

③左手将重锤 2 压在地面上，保持系统静止。释放重锤 2，同时右手开启秒表，在重锤 1 落地时停止计时，记录下落时间；

④重复测量 3 次下落时间，取其平均值作为测量值 t。

请回答下列问题

（1）步骤④可以减小对下落时间 t 测量的_____（选填“偶然”或“系统”）误差。

（2）实验要求小钩码的质量 m 要比重锤的质量 M 小很多，主要是为了_____。

A．使 H 测得更准确

B．使重锤 1 下落的时间长一些

C．使系统的总质量近似等于 $2M$

D．使细绳的拉力与小钩码的重力近似相等

（3）滑轮的摩擦阻力会引起实验误差。现提供一些橡皮泥用于减小该误差，可以怎么做？

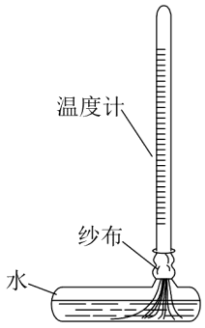
（4）使用橡皮泥改进实验后，重新进行实验测量，并测出所用橡皮泥的质量为 m_0。用实验中的测量量和已知量表示 g，得 g = _____。

【解析】本题考查重力加速度的测量，意在考查考生的实验探究能力。（1）时间测量是人为操作快慢和读数问题带来的误差，所以属于偶然误差。（2）由于自由落体的加速度较大，下落 H 高度的时间较短，为了减小测量时间的实验误差，就要使重锤下落的时间长一些，因此系统下降的加速度要小，所以小钩码的质量要比重锤的质量小很多。（3）为了消除滑轮的摩擦阻力，可用橡皮泥粘在重锤 1 上，轻拉重锤放手后若系统做匀速运动，则表示平衡了阻力。（4）根据牛顿第二定律有 $mg=(M+m_0+m+M)a$，又 $H=\frac{1}{2}at^2$，解得 $g=\frac{2(2M+m+m_0)H}{mt^2}$。

【选修 3-3】

12．（12 分）

（1）如图所示，一支温度计的玻璃泡外包着纱布，纱布的下端浸在水中．纱布中的水在蒸发时带走热量，使温度计示数低于周围空气温度。当空气温度不变，若一段时间后发现该温度计示数减小，则（　　）



（A）空气的相对湿度减小　　（B）空气中水蒸汽的压强增大

（C）空气中水的饱和气压减小　　（D）空气中水的饱和气压增大

【解析】温度计示数减小说明蒸发加快，空气中水蒸汽的压强减小，选项 B 错误；因空气的饱和气压只与温度有关，空气温度不变，所以饱和气压不变，选项 C、D 错误；根据相对湿度的定义，空气的相对湿度减小，选项 A 正确。

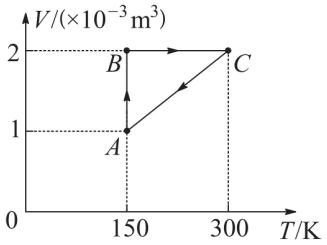
（2）一定量的氧气贮存在密封容器中，在 T_1 和 T_2 温度下其分子速率分布的情况见右表。则 T_1___（选填“大于”“小于”或“等于”）T_2。若约 10%的氧气从容器中泄漏，泄漏前后容器内温度均为 T_1，则在泄漏后的容器中，速率处于 400～500 m/s 区间的氧气分子数占总分子数的百分比___（选填“大于”“小于”或“等于”）18.6%。

速率区间/m·s^{-1}	各速率区间的分子数占总分子数的百分比/%	
	温度 T_1	温度 T_2
100 以下	0.7	1.4
100~200	5.4	8.1
200~300	11.9	17.0
300~400	17.4	21.4
400~500	18.6	20.4
500~600	16.7	15.1
600~700	12.9	9.2
700~800	7.9	4.5
800~900	4.6	2.0

900 以上	3.9	0.9

【解析】分子速率分布与温度有关，温度升高，分子的平均速率增大，速率大的分子数所占比例增加，速率小的分子数所占比例减小，所以 T_1 大于 T_2；泄漏前后容器内温度不变，则在泄漏后的容器中，速率处于 400~500 m/s 区间的氧气分子数占总分子数的百分比不变，仍为 18.6%.

（3）如图所示，一定质量的理想气体在状态 A 时压强为 2.0×10^5 Pa，经历 A→B→C→A 的过程，整个过程中对外界放出 61.4 J 热量。求该气体在 A→B 过程中对外界所做的功。



【解析】整个过程中，外界对气体做功 $W = W_{AB} + W_{CA}$，且 $W_{CA} = p_A(V_C - V_A)$。

由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$，得 $W_{AB} = -(Q + W_{CA})$。

代入数据得 $W_{AB} = -138.6$ J，即气体对外界做的功为 138.6 J

【选修 3-4】

（1）梳子在梳头后带上电荷，摇动这把梳子在空中产生电磁波。该电磁波（　　）

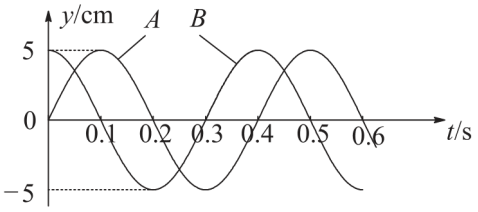
（A）是横波　　（B）不能在真空中传播

（C）只能沿着梳子摇动的方向传播　　（D）在空气中的传播速度约为 3×10^8 m/ s

【解析】摇动的梳子在空中产生电磁波，电磁波是横波，选项 A 正确；电磁波能在真空中传播，选项 B 错误；电磁波传播的方向与振动方向垂直，选项 C 错误；电磁波在空气中传播的速度约为光速，选项 D 正确。

（2）两束单色光 A、B 的波长分别为 λ_A、λ_B，且 $\lambda_A>\lambda_B$，则_____（选填“A”或“B”）在水中发生全反射时的临界角较大。用同一装置进行杨氏双缝干涉实验时，可以观察到_____（选填“A”或“B”）产生的条纹间距较大。

（3）一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，在 $x = 0$ 和 $x = 0.6$ m 处的两个质点 A、B 的振动图象如图所示。已知该波的波长大于 0.6 m，求其波速和波长。



【选修 3-5】

（1）已知 A 和 B 两种放射性元素的半衰期分别为 T 和 $2T$，则相同质量的 A 和 B 经过 $2T$ 后，剩有的 A 和 B 质量之比为（　　）

（A）1∶4　　（B）1∶2　　（C）2∶1　　（D）4∶1

（2）光电效应实验中，用波长为 λ_0 的单色光 A 照射某金属板时，刚好有光电子从金属表面逸出。当波长为 $\frac{\lambda_0}{2}$ 的单色光 B 照射该金属板时，光电子的最大初动能为_____，A、B 两种光子的动量之比为_____。（已知普朗克常量为 h、光速为 c）

【解析】根据光电效应方程 $E_k = h\nu - W_0$，又 $\nu = \frac{c}{\lambda}$，所以有 $0 = \frac{hc}{\lambda_0} - W_0$，$E_k = \frac{2hc}{\lambda_0} - W_0$解得 $E_k = \frac{hc}{\lambda_0}$;

又光子动量 $p = \frac{h}{\lambda}$，所以 A、B 两种光子的动量之比为 1:2.

（3）如图所示，悬挂于竖直弹簧下端的小球质量为 m，运动速度的大小为 v，方向向下．经过时间 t，小球的速度大小为 v，方向变为向上。忽略空气阻力，重力加速度为 g，求该运动过程中，小球所受弹簧弹力冲量的大小。



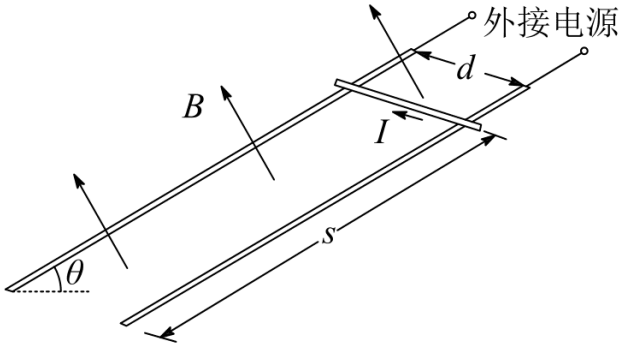
【解析】取向上为正方向，由动量定理得

$mv-(-mv)=I$，且$I=(\overline{F}-mg)t$,

解得 $I_F=\overline{F}t=2mv+mgt$

四、计算题

13．（15 分）如图所示，两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为 θ，间距为 d。导轨处于匀强磁场中，磁感应强度大小为 B，方向与导轨平面垂直。质量为 m 的金属棒被固定在导轨上，距底端的距离为 s，导轨与外接电源相连，使金属棒通有电流。金属棒被松开后，以加速度 a 沿导轨匀加速下滑，金属棒中的电流始终保持恒定，重力加速度为 g。求下滑到底端的过程中，金属棒



（1）末速度的大小 v；

（2）通过的电流大小 I；

（3）通过的电荷量 Q。

【解析】（1）匀加速直线运动 $v^2=2as$ 解得 $v=\sqrt{2as}$

（2）安培力 $F_{安}=IdB$

金属棒所受合力 $F=mg\sin\theta-F_{安}$

牛顿运动定律 $F=ma$

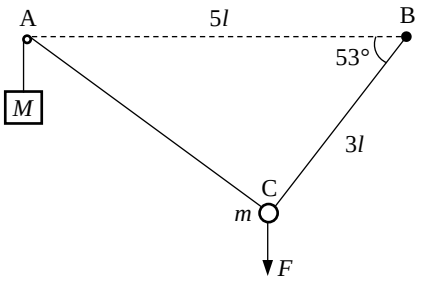
解得 $I=\dfrac{mg(\sin\theta-a)}{dB}$

（3）运动时间 $t=\dfrac{v}{a}$

电荷量 $Q=It$

解得 $Q=\dfrac{\sqrt{2as}m(g\sin\theta-a)}{dBa}$

14．（16 分）如图所示，钉子 A、B 相距 $5l$，处于同一高度。细线的一端系有质量为 M 的小物块，另一端绕过 A 固定于 B。质量为 m 的小球固定在细线上 C 点，B、C 间的线长为 $3l$。用手竖直向下拉住小球，使小球和物块都静止，此时 BC 与水平方向的夹角为 53°。松手后，小球运动到与 A、B 相同高度时的速度恰好为零，然后向下运动。忽略一切摩擦，重力加速度为 g，取 sin53° = 0.8，cos53° = 0.6。求：



（1）小球受到手的拉力大小 F；

（2）物块和小球的质量之比 $M:m$；

（3）小球向下运动到最低点时，物块 M 所受的拉力大小 T。

【解析】（1）设小球受 AC、BC 的拉力分别为 F_1、F_2

$F_1\sin53°=F_2\cos53°$

$F+mg = F_1\cos53°+F_2\sin53°$

且 $F_1 = Mg$

解得 $F = \frac{5}{3}Mg - mg$

（2）小球运动到与 A、B 相同高度过程中

小球上升高度 $h_1 = 3l\sin53°$，物块下降高度 $h_2 = 2l$

机械能守恒定律 $mgh_1 = Mgh_2$

解得 $\frac{M}{m} = \frac{6}{5}$

（3）根据机械能守恒定律，小球回到起始点。设此时 AC 方向的加速度大小为 a，重物受到的拉力为 T

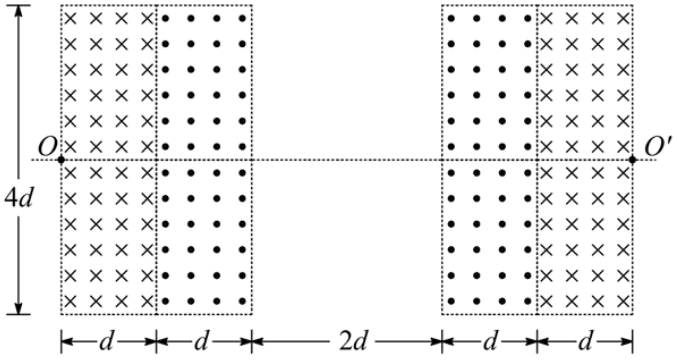
牛顿运动定律 $Mg - T = Ma$

小球受 AC 的拉力 $T' = T$

牛顿运动定律 $T' - mg\cos53° = ma$

解得 $T = \frac{8mMg}{5(m+M)}$（$T = \frac{48}{55}mg$ 或 $T = \frac{8}{11}Mg$）

15．（16 分）如图所示，真空中四个相同的矩形匀强磁场区域，高为 $4d$，宽为 d，中间两个磁场区域间隔为 $2d$，中轴线与磁场区域两侧相交于 O、O′点，各区域磁感应强度大小相等．某粒子质量为 m、电荷量为 $+q$，从 O 沿轴线射入磁场。当入射速度为 v_0 时，粒子从 O 上方 $\frac{d}{2}$ 处射出磁场．取 sin53° = 0.8，cos53° = 0.6。



（1）求磁感应强度大小 B；

（2）入射速度为 $5v_0$ 时，求粒子从 O 运动到 O'的时间 t；

（3）入射速度仍为 $5v_0$，通过沿轴线 OO'平移中间两个磁场（磁场不重叠），可使粒子从 O 运动到 O'的时间增加 Δt，求 Δt 的最大值。

【解析】（1）粒子在磁场中，由洛伦兹力提供向心力得

$qvB = m\frac{v^2}{r}$，解得 $r_0 = \frac{mv_0}{qB}$，

由几何关系知

$r_0 = \frac{d}{4}$，

联立解得 $B = \frac{4mv_0}{qd}$

（2）设粒子在矩形磁场中的偏转角为 α

由 $d = r\sin\alpha$，得 $\sin\alpha = \frac{4}{5}$，即 $\alpha = 53°$

在一个矩形磁场中的运动时间 $t_1 = \frac{\alpha}{360°} \cdot \frac{2\pi m}{qB}$，解得 $t_1 = \frac{53\pi d}{720 v_0}$

直线运动的时间 $t_2 = \frac{2d}{v}$，解得 $t_2 = \frac{2d}{5v_0}$

则 $t = 4t_1 + t_2 = \left(\frac{53\pi + 72}{180}\right) \frac{d}{v_0}$

（3）将中间两磁场分别向中央移动距离 x

粒子向上的偏移量 $y = 2r(1 - \cos\alpha) + x\tan\alpha$

由 $y \leq 2d$，解得 $x \leqslant \frac{3}{4}d$

则当 $x_m = \frac{3}{4}d$ 时，Δt 有最大值

粒子直线运动路程的最大值 $s_m = \frac{2x_m}{\cos\alpha} + (2d - 2x_m) = 3d$，

增加路程的最大值 $\Delta s_m = s_m - 2d = d$，

增加时间的最大值 $\Delta t_m = \frac{\Delta s_m}{v} = \frac{d}{5v_0}$

解析

1．A

【解析】设地球质量为M，人造卫星质量为m，人造卫星做匀速圆周运动时，由万有引力提供向心力得$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r = ma$，解得$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$，$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$，$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$，$a = \frac{GM}{r^2}$，因“高分四号”的轨道半径比“高分五号”的轨道半径大，故 A 正确 BCD 错误.

2．C

【解析】输电功率$P = UI$，U为输电电压，I为输电线路中的电流，输电线路损失的功率为$P_{损} = I^2 R$，R为输电线路的电阻，即$P_{损} = \left(\frac{P}{U}\right)^2 R$.当输电功率一定时，输电线路损失的功率为原来的$\frac{1}{4}$，则输电电压为原来的 2 倍，即$440\text{kV}$，故 C 正确.

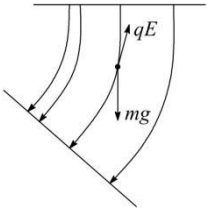
3．B

【解析】小球弹出后做曲线运动，该运动可分解成水平方向的匀速运动和竖直方向的匀加速直线运动，竖直方向两球速度相同并且始终在同一高度上，水平方向速度也相同，由于后弹出的小球在空中运动的时间较短，所以两球落地的时刻相同但水平方向通过的距离不同，所以落地点不同，故 B 正确.

4．A

【解析】小球做竖直上抛运动时，速度$v = v_0 - gt$，由动能$E_k = \frac{1}{2}mv^2$得$E_k = \frac{1}{2}m(v_0 - gt)^2$，故图象 A 正确.

5．D



【解析】两极板平行时带电粒子处于平衡状态，则重力等于电场力；当下极板旋转时，板间距离增大，场强减小，电场力小于重力；由于电场线垂直于金属板表面，所以电荷处的电场线如图所示，所以重力与电场力的合力偏向右下方，故粒子向右下方运动，故D正确。

6．AD

【解析】圆周运动的弧长$s=vt=60\times10\text{m}=600\text{m}$，故A正确；火车转弯是圆周运动，圆周运动是变速运动，所以合力不为零，加速度不为零，故B错误；由题意得圆周运动的角速度$\omega=\frac{\Delta\theta}{\Delta t}=\frac{\frac{10^\circ}{360^\circ}\times2\pi}{10\text{s}}=\frac{3.14}{180}\text{rad/s}$，又$v=\omega r$，所以$r=\frac{v}{\omega}=\frac{60}{3.14}\times180\text{m}=3439\text{m}$，故C错误D正确.

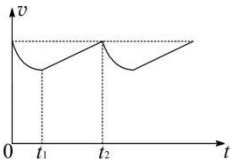
7．AD

【解析】物体从A点到O点过程，弹力逐渐减为零，刚开始弹簧弹力大于摩擦力，故可分为弹力大于摩擦力过程和弹力小于摩擦力过程：弹力大于摩擦力过程，合力向右，加速度也向右，由于弹力减小，摩擦力不变，小球所受合力减小，加速度减小，弹力等于摩擦力时速度最大，此位置在A点和O点之间；弹力小于摩擦力过程，合力方向与运动方向相反，弹力减小，摩擦力大小不变，物体所受合力增大，物体的加速度随弹簧形变量的减小而增加，物体做减速运动；从O点到B点的过程弹力增大，合力向左，加速度继续增大，故A正确B错误；从A点到O点过程，弹簧由压缩恢复原长，弹力做正功，从O点到B点的过程，弹簧伸长，弹力做负功，故C错误；从A到B的过程中由动能定理知，弹簧弹力做的功等于物体克服摩擦力做的功，故D正确.

8．BCD

【解析】电容器充电时两端电压不断增大，所以电源与电容器极板间的电势差不断减小，因此充电电流变小，故A错误；当电阻R增大时，充电电流变小，电容器所充电荷量不变的情况下，充电时间变长，故B正确；若C增大，由$Q=CU$，电容器的带电荷量增大，故C正确；当电源电动势为85V时，电源给电容器充电仍能达到闪光灯击穿电压80V时，所以闪光灯仍然发光，闪光一次通过的电荷量不变，故D正确.

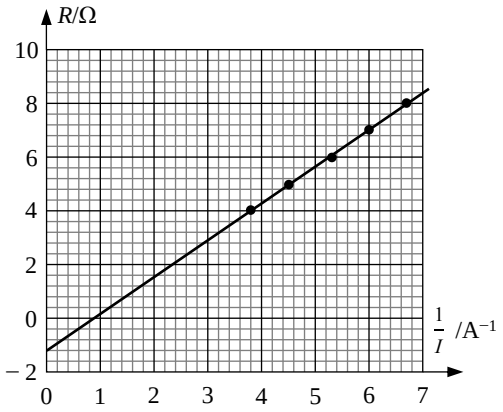
9．BC



【解析】由于金属棒进入两个磁场的速度相等，而穿出磁场后金属杆做加速度为g的加速运动，所以金属杆进入磁场时应做减速运动，故A错误；对金属杆受力分析，由$\frac{B^2L^2v}{R}-mg=ma$可知，金属杆做加速度减小的减速运动，其进出磁场的$v-t$图象如图所示，由于$0\sim t_1$和$t_1\sim t_2$的图线与t轴包围的面积相等(都为d)，所以$t_1>(t_2-t_1)$，故B正确；从进入Ⅰ磁场到进入Ⅱ磁场之前过程中，由能量守恒，金属棒减小的机械能全部转化为焦耳热，所以$Q_1=mg\bullet2d$，所以穿过两个磁场过程中产生的热量为$4mgd$，故C正确；若金属杆进入磁场做匀速运动，则$\frac{B^2L^2v}{R}-mg=0$，得$v=\frac{mgR}{B^2L^2}$，由前面分析可知金属杆进入磁场的速度大于$\frac{mgR}{B^2L^2}$，由$h=\frac{v^2}{2g}$得金属杆进入磁场的高度应大于$\frac{m^2g^2R^2}{2gB^4L^4}=\frac{m^2gR^2}{2B^4L^4}$，故D错误.

10.（1）(1)①开关未断开；②电阻箱阻值为零;(2)图象如图所示；1.4(1.30~1.44都算对);1.2(1.0~1.4都算对

);(3)1.4[结果与(2)问第一个空格一致];1.0[结果比(2)问第二个空格小 0.2].



【解析】(1)连接电路时电源应与电路断开，所以开关要断开；另一错误是电阻箱接入电路的电阻是零，这样容易烧坏电流表和电源.

(2)将数据描点连线，作出一条倾斜的直线.由闭合电路欧姆定律$E=I(R+r)$得$R=E\cdot\frac{1}{I}-r$，所以图线的斜率表示电源电动势$E=\frac{8-(-1.2)}{6.7-0}\mathrm{V}=1.37\mathrm{V}$，截距绝对值表示内阻，$r=0.4\times3.0\Omega=1.20\Omega$；用电压表与电流表并联，可测得电流表的内阻$R_{\mathrm{A}}=\frac{U_{\mathrm{V}}}{I_{\mathrm{A}}}=\frac{66.0\times10^{-3}}{33\times10^{-3}}\Omega=0.20\Omega$，考虑电表内阻对实验的影响，则$E=I(R+R_{\mathrm{A}}+r)$，得$R=E\cdot\frac{1}{I}(R_{\mathrm{A}}+r)$，所以图线的斜率仍表示电动势，电动势的准确值为$1.37V$，图线的截距表示$(R_{\mathrm{A}}+r)$，所以内阻精确值为$r=(1.20-0.20)\Omega=1.00\Omega$

11．(1)偶然;(2)B;
(3)在重锤 1 上粘上橡皮泥，调整橡皮泥质量直至轻拉重锤 1 能观察到其匀速下落;
(4)$\frac{2(2M+m+m_0)H}{mt^2}$.

【解析】(1)时间测量的误差是人为操作快慢和读数问题带来的误差，所以属于偶然误差.

(2)由于自由落体的加速度较大，下落H高度的时间较短，为了减小测量时间的实验误差，就要使重锤下落的时间长一些，因此系统下降的加速度要小，所以小钩码的质量要比重锤的质量小很多.

(3)为了消除滑轮的摩擦阻力，可用橡皮泥粘在重锤 1 上，轻拉重锤放手后若系统做匀速运动，则表示平衡了阻力.

(4)由牛顿第二定律有$mg=(M+m_0+M+m)a$，又$H=\frac{1}{2}at^2$，解得$g=\frac{2(2M+m_0+m)H}{mt^2}$.

12A．　(1)A.

【解析】(1)温度计示数减小说明蒸发加快，空气中水蒸气的压强减小，故 B 错误；因空气中水的饱和汽压只与温度有关，空气温度不变，所以水的饱和汽压不变，故 CD 错误；由相对湿度的定义，空气的相对湿度减小，故 A 正确.

(2)大于;等于.

【解析】(2)分子速率分布与温度有关，温度升高，分子的平均速率增大，速率大的分子数所占比例增加，速率小的分子数所占比例减小，所以T_1大于T_2；泄漏前后容器内温度不变，则在泄漏后的容器中，速率处于$400\sim500\mathrm{m/s}$区间的氧气分子数占总分子数的百分比不变，仍为18.6%.

(3)气体对外界做的功为 138.6J.

【解析】(3)整个过程中，外界对气体做的功为

$W = W_{AB} + W_{CA}$，且$W_{CA} = p_A(V_C - V_A)$.

由热力学第一定律$\Delta U = Q + W$得

$W_{AB} = -(Q + W_{CA})$.

代入数据得$W_{AB} = -138.6\text{J}$，

即气体对外界做的功为138.6J.

12B.(1)AD.

【解析】(1)摇动的梳子在空中产生电磁波，电磁波是横波，故 A 正确；电磁波能在真空中传播，故 B 错误；电磁波传播的方向与振动方向垂直，故 C 错误；电磁波在空气中传播的速度约为光速，故 D 正确.

(2)$A;A$.

【解析】(2)波长越长，频率越小，折射率越小，由临界角公式$\sin C = \frac{1}{n}$，可知波长越大临界角越大，所以A光的临界角大；双缝干涉条纹的间距$\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$，因为$A$光的波长较长，所以$A$光产生的条纹间距较大.

(3)$v = 2\text{m/s};\lambda = 0.8\text{m}$.

【解析】(3)由图象可知，周期$T = 0.4\text{s}$，由于波长大于0.6m，由图象可知，波从A到B的传播时间$\Delta t = 0.3\text{s}$,

波速$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$，代入数据得$v = 2\text{m/s}$，

波长$\lambda = vT$，代入数据得$\lambda = 0.8\text{m}$.